Roife

roifewu@gmail.com | roife | roife.github.io

教育背景

南京大学 2023.09 - 2026.06（预计）

硕士，计算机科学与技术

- Pascal 实验室成员，主要研究方向为程序语言，程序分析和 IDE 开发
- 助教：编译原理与技术（2024 春）

北京航空航天大学 2019.09 - 2023.06

本科，计算机科学与技术

- GPA 3.84/4.00，获 2022 年**国家奖学金**（全国仅 0.2%），北京航空航天大学**优秀毕业生**
- 在 2021 年全国大学生计算机系统能力大赛·编译系统设计竞赛（华为毕昇杯）中获得**一等奖**，总排名第二
- 助教：程序设计基础（2020 秋），面向对象的设计与构建（S.T.A.R 教辅团队，2021 秋，2022 春）

项目开发

Vizsla，面向硬件开发的现代化 Verilog/SV IDE。（开发中）

- （实验室项目）**项目主导**和**主要开发者**，设计了 IDE 的架构和 IR 并在上面实现了 Verilog/SV 的语义分析
- 利用**增量计算**架构实现了实时的增量语法解析以及语义分析，并在此基础上实现了代码补全、跳转、重构等功能

LLVM-Lite，一个面向深度学习神经网络算子的轻量级端侧编译器。 roife/llvm-lite

- （实验室项目，华为横向）**独立设计并实现**，本科毕业设计项目
- 利用端侧设备的算子形状信息对 LLVM-IR 格式神经网络操作符进行二次优化，以减少算子运行时的时间和空间开销

航概，为北航《航空航天概论》课程设计的教育应用。 Caniformia

- （合作项目）**合作开发**，参与了基于 SwiftUI 的 iOS 应用开发以及基于 Ruby on Rails 的 Web 后端开发

开源社区贡献

- Rust-lang: rust-lang/rust-analyzer，rust-lang/rust-clippy，rust-lang/rustup；
- LLVM Foundation: llvm/llvm-project，clangd/vscode-clangd，llvm/clangd-www；
- moonbitlang/tree-sitter-moonbit，yuin/goldmark，doomemacs/doomemacs，更多项目见我的 GitHub 主页

技能

- **编程语言**：不限于特定语言。尤其了解 C, C++, Java, Rust, Python, Verilog/SystemVerilog；同时能写 Ruby, Swift, Javascript, OCaml, Coq, Haskell 等
- **程序语言理论**：了解类型系统、形式语义、形式验证和计算理论的相关知识
- **编译器**：熟悉编译优化以及多种 IR（如 SSA 等）；能独立完成一个完整的编译器和解释器的开发；对 LLVM 有一定了解
- **IDE**：熟悉基于 LSP 的 IDE 开发，尤其熟悉 rust-analyzer 和 clangd；熟悉基于增量计算的 IDE 架构和 IDE 的相关数据结构
- **程序分析**：熟悉静态分析算法（如数据流分析，指针分析，IFDS 等）
- **Web 与移动开发**：全栈。能够熟练使用 Vue、Rails、Docker、PostgreSQL、Redis 等技术进行 web 开发；了解 SwiftUI
- **开发环境**：熟悉 Emacs；习惯在 macOS 和 Linux 环境下工作；能熟练使用 AI 提高工作效率

其他

- **语言**：中文，英语